

7 차시	이미지 생성형 AI	총 2 문제	연습: ☐	과제:	평가: ☐
------	------------	--------	------------------------------	-----	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 두 모델의 차이점을 두 가지 이상 작성하세요.

- Vanilla GAN
- DCGAN

1. Vanilla GAN 은 1 차원 벡터 기반으로 구성된 모델이므로 위치 정보 소실이 일어난다. DCGAN 은 CNN 기반으로 합성곱을 사용하기 때문에 Vanilla GAN 에 비해 더 좋은 해상도의 이미지가 생성된다는 특징이 있다.
2. Vanilla GAN 과 달리 DCGAN 은 BN 을 사용한다.

문제 2) Pix2Pix 가 일반적인 GAN 과 가장 크게 다른 점은?

1. Noise 를 입력으로 받지 않는다 -> Noise 를 입력으로 받는 것 = DCGAN, GAN / 받지 않는 것 = Pix 2pix
2. Discriminator 가 Patch 단위로 판별한다 = pix2pix
3. Pair 이미지(입력-정답)를 필요로 한다 = pix2pix
4. Fully Connected Layer 를 사용한다 = GAN

>> 1, 2, 3

8 차시	이미지 캡셔닝	총 2 문제	연습: ☐	과제:	평가: ☐
------	---------	--------	------------------------------	-----	------------------------------

*** 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.**

문제 1) 이미지 캡셔닝에서 CNN 과 LSTM 이 각각 담당하는 역할을 한 줄로 설명하시오.

>> CNN 인코더로 feature map 을 출력하고, 이를 embedding 한 것으로 LSTM 디코더가 임베딩 기반으로 시퀀스 형태의 캡션을 추출한다.

문제 2) 이미지 캡셔닝에서 단어 사전(vocabulary) 를 너무 크게 설정했을 때 발생하는 단점 2 가지를 쓰시오.

1. 디코더가 학습할 단어 수가 증가함에 따라 디코더 출력층의 차원 수가 vocab size 만큼 커지므로 연산량이 증가한다.

2. vocab size 가 과하게 클 경우, <unk>는 줄지만 반대로 의미 없는 단어까지 학습하게 되어 오히려 성능에 악영향을 줄 수 있다.

9 차시	3D 렌더링	총 2 문제	연습: ☐	과제:	평가: ☐
------	--------	--------	------------------------------	-----	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) Volume Rendering 에서 물체 표면처럼 “밀도가 높은 영역” 이 최종 픽셀 색에 강하게 기여하는 이유를 간단히 설명하시오.

>> 볼륨 렌더링 시에는 투과율과 밀도를 고려한다. 투과율은 빛이 어디까지 살아남는지, 밀도는 물체가 얼마나 짙은지를 나타낸다. 볼륨 렌더링 공식에 따라, 투과율이 낮고 밀도가 높을수록 더 강한 색을 최종 픽셀에 표현한다.

문제 2) NeRF 에서 ‘5D 입력’ 을 사용하는 이유를 간단히 설명하시오.

>> 단순히 3D 입력으로 x,y,z 좌표만 사용하면 물체의 위치만 파악할 수 있는데, 구면좌표계를 사용해서 5D 입력을 사용하면 물체를 바라보는 시선의 각도까지 고려할 수 있기 때문이다.

10 차시	설명 가능한 AI(XAI)	총 2 문제	연습: ☐	과제:	평가: ☐
-------	----------------	--------	------------------------------	-----	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 아래 두 기법의 차이를 한 줄로 서술하시오.

- CAM(Class Activation Map)
- Grad-CAM

>> CNN 모델의 수정 여부에 차이가 있다.

문제 2) 아래 설명이 의미하는 XAI 기법을 쓰시오.

“ReLU의 gradient가 0인 구간에서도 기여도를 정상적으로 추적할 수 있으며, baseline 대비 출력 차이를 기반으로 기여도를 계산한다.”

>> DeepLift 기법으로, 출력의 변화량을 입력의 변화량으로 분배하는 기법이라 gradient를 사용하지 않는다. 따라서 gradient가 0인 구간에서도 정상적인 추적이 가능하다.

11 차시	의료영상 분석	총 2 문제	연습: ☐	과제:	평가: ☐
-------	---------	--------	------------------------------	-----	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 폐암 X-ray 검출 모델을 만들었더니 Accuracy 가 98%가 나왔다.
하지만 실제로 폐암 환자는 전체 데이터의 2%뿐이었다.

이 모델의 성능을 정확하게 판단하기 위해 우선적으로 확인해야 할 평가지표는 무엇이며, 그 이유는?

>> recall 이다. 입력 데이터셋이 불균형 데이터이므로 Accuracy 는 유효한 성능 평가지표가 될 수 없다. recall 은 실제 환자 중 모델이 실제 환자를 예측 성공한 비율을 따지는 평가지표이므로, recall 이 높을수록 실제 환자를 놓치지 않는다는 의미이기 때문이다. 정상을 환자로 분류하는 것보다 환자를 정상으로 분류하는 것이 더 큰 의료사고로 이어질 수 있으므로 recall 을 우선적으로 확인한 후 F1-score, ROC-AUC 와 같은 평가지표로 불균형 데이터에 대한 성능 분석을 해야 한다.

문제 2) 다음 중 DICOM 파일 구조에서 파일 시작부의 특징을 올바르게 설명한 것은?

- A. “META” 라는 문자열이 포함됨
- B. 128 byte preamble 이후 “DICM” 문자열이 온다
- C. 데이터는 모두 JSON 형식으로 저장됨
- D. 영상 데이터는 태그 없이 바로 저장됨

>> B 이다. DICOM 파일은 헤더, 메타 데이터, 픽셀의 3 가지 요소로 구성된 바이너리 태그 구조다.